FY_81: Mekaaninen energia ja energian säilyminen

Tehtävät: Liike-energia $E_k = \frac{1}{2}mv^2$, potentiaalienergia $E_p = mgh$ ja säilymislaki

Pasilan peruskoulu

Tavoitteet ja ohje

Tässä tehtävässä lasketaan mekaanisen energian muotoja: liike-energiaa ja potentiaalienergiaa.

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2, \quad E_p = m \cdot g \cdot h$$

Mekaanisen energian säilymislain mukaan ilman kitkaa:

$$E_p + E_k = \text{vakio} \implies mgh_1 + \frac{1}{2}mv_1^2 = mgh_2 + \frac{1}{2}mv_2^2$$

Tehtävä 1: Liike-energian laskut (4 p.)

a. Juoksijan massa on 60 kg ja nopeus 8,0 m/s. Laske juoksijan liike-energia Jouleina (J).

b. Henkilöauton massa on 1500 kg.

- Laske auton liike-energia taajamanopeudessa 50 km/h (13,89 m/s).
- Laske auton liike-energia maantienopeudessa 100 km/h (27,78 m/s).
- Kuinka moninkertaiseksi auton liike-energia kasvaa, kun nopeus kaksinkertaistuu? Mitä tämä tarkoittaa jarrutusmatkan kannalta?

Tehtävä 2: Potentiaalienergia (4 p.)

a. Koulurepun massa on 6,0 kg. Reppu nostetaan lattialta 1,2 m korkuiselle pöydälle. Laske repun saama potentiaalienergia ($g = 9{,}81$ m/s^2).

b. Vuoristoratavaunun massa matkustajineen on 800 kg. Vaunu hinataan radan huipulle 35 metrin korkeuteen. Laske vaunun potentiaalienergia huipulla kilojouleina (kJ).

Tehtävä 3: Energian säilyminen pudotuksessa (4 p.)

Pallo ($m = 0{,}50$ kg) pudotetaan levosta 20 metrin korkeudelta tornista maahan. Ilmanvastusta ei huomioida.

a. Laske pallon potentiaalienergia alussa tornin huipulla.

b. Mikä on pallon liike-energia E_k juuri ennen maahan osumista?

c. Laske pallon osumisnopeus v kaavasta $v = \sqrt{2gh}$.